

Bản trình chiếu: Giải bài toán 2-SAT bằng tính đối xứng

Wu Yu

2003

Nguồn gốc: Solving 2-SAT with symmetry

IOI China candidate team papers / 2003 / Wu Yu / Wu Yu.ppt

1 Bài toán xuất phát

Bản trình chiếu mở đầu bằng bài *Peaceful Commission*. Có n đảng, mỗi đảng có đúng hai đại biểu, đánh số $2a - 1$ và $2a$ cho đảng thứ a . Ta phải chọn đúng một đại biểu của mỗi đảng để lập ủy ban hòa bình. Một số cặp đại biểu không thân thiện với nhau; hai người trong cùng một cặp như vậy không được cùng xuất hiện trong ủy ban. Với $1 \leq n \leq 8000$ và $m \leq 20000$, cách thử từng tổ hợp là hoàn toàn không khả thi.

Nội dung chính của slide là biến bài toán này thành một bài 2-SAT có cấu trúc rất đều. Mỗi lựa chọn A_i luôn có lựa chọn đối ứng A'_i trong cùng một nhóm, và mỗi nghiệm phải chọn đúng một trong hai lựa chọn đó.

2 Cung kéo theo và tính đối xứng

Nếu hai lựa chọn A_i và A_j không tương thích, chọn một lựa chọn sẽ buộc phải chọn lựa chọn đối ứng của lựa chọn kia:

$$A_i \rightarrow A'_j, \quad A_j \rightarrow A'_i.$$

Đây là đồ thị kéo theo của công thức 2-SAT. Điểm quan trọng được các slide nhấn mạnh là mọi cung đều có cung đối xứng: nếu có $A_i \rightarrow A_j$, thì có $A'_j \rightarrow A'_i$. Tính chất này vẫn đúng cho cả đường đi, không chỉ cho một cung đơn lẻ; từ $A_i \rightarrow^* A_k$ suy ra $A'_k \rightarrow^* A'_i$.

Vì vậy, khi ta chọn một đỉnh trong đồ thị kéo theo, tất cả các đỉnh đi được từ nó cũng bị buộc chọn. Đồng thời các đỉnh đối ứng với chúng bị loại. Nếu một lựa chọn và lựa chọn đối ứng của nó cùng bị buộc, bài toán vô nghiệm.

3 Thành phần liên thông mạnh

Bản trình chiếu tiếp tục gom các đỉnh nằm trong cùng một chu trình có hướng. Nếu một đỉnh trong chu trình được chọn, mọi đỉnh còn lại trong chu trình cũng bị buộc chọn, nên chúng có thể được co thành một thành phần liên thông mạnh. Sau khi co tất cả các thành phần, ta thu được một DAG.

Điều kiện vô nghiệm trở nên rất rõ:

$$A_i \text{ và } A'_i \text{ thuộc cùng một thành phần liên thông mạnh} \implies \text{vô nghiệm.}$$

Ngược lại, nếu không có cặp đối ứng nào rơi vào cùng một thành phần, tính đối xứng của đồ thị có bảo đảm có thể chọn nhất quán một phía trong từng cặp thành phần đối ứng.

4 Cách xây dựng nghiệm

Một cách trực tiếp là chọn một thành phần chưa quyết định, lấy nó cùng mọi hậu duệ trong DAG, rồi loại thành phần đối ứng cùng mọi tiền bối của thành phần đối ứng. Nhờ tính đối xứng, hai tập này khớp nhau đúng theo quan hệ đối ứng, nên thao tác không tạo mâu thuẫn mới nếu bài toán đã qua kiểm tra thành phần liên thông mạnh.

Để thực hiện gọn hơn, các slide dùng thứ tự topo từ đáy lên. Khi duyệt DAG theo thứ tự này, nếu gặp một thành phần chưa được quyết định thì chọn nó và đánh dấu thành phần đối ứng là không chọn. Các hậu duệ đã được xử lý trước đó, nên không cần lan truyền lại toàn bộ mỗi lần.

5 Thuật toán tổng quát

Quy trình hoàn chỉnh gồm các bước:

1. Dựng đồ thị kéo theo từ các cặp không tương thích.
2. Tìm các thành phần liên thông mạnh.
3. Nếu một lựa chọn và lựa chọn đối ứng của nó cùng thuộc một thành phần, kết luận vô nghiệm.
4. Co đồ thị thành DAG và lấy thứ tự topo từ đáy lên.
5. Duyệt các thành phần theo thứ tự đó; thành phần nào chưa quyết định thì chọn nó và loại thành phần đối ứng.
6. Từ các thành phần được chọn, xuất một đại biểu cho mỗi đẳng.

Nếu dùng Tarjan hoặc Kosaraju để tìm thành phần liên thông mạnh, mọi bước sau khi dựng đồ thị đều tuyến tính theo số đỉnh và số cung. Với bài *Peaceful Commission*, số cung tỉ lệ với số cặp không thân thiện, nên độ phức tạp là $O(n + m)$.

6 Thông điệp của bài trình bày

Mục đích của bộ slide không chỉ là nhắc lại thuật toán 2-SAT chuẩn, mà còn giải thích vì sao tính đối xứng của đồ thị kéo theo làm thuật toán đúng. Khi nhận ra mỗi cung, mỗi đường đi và mỗi thành phần đều có đối ứng, ta không cần thử từng lựa chọn một cách mù quáng nữa; việc co SCC và duyệt topo cho ta một cách chọn nghiệm hiệu quả và có chứng minh rõ ràng.